



fit@hcmus

CSC10006 – Hệ điều hành

Chương 4
QUẢN LÝ BỘ NHỚ



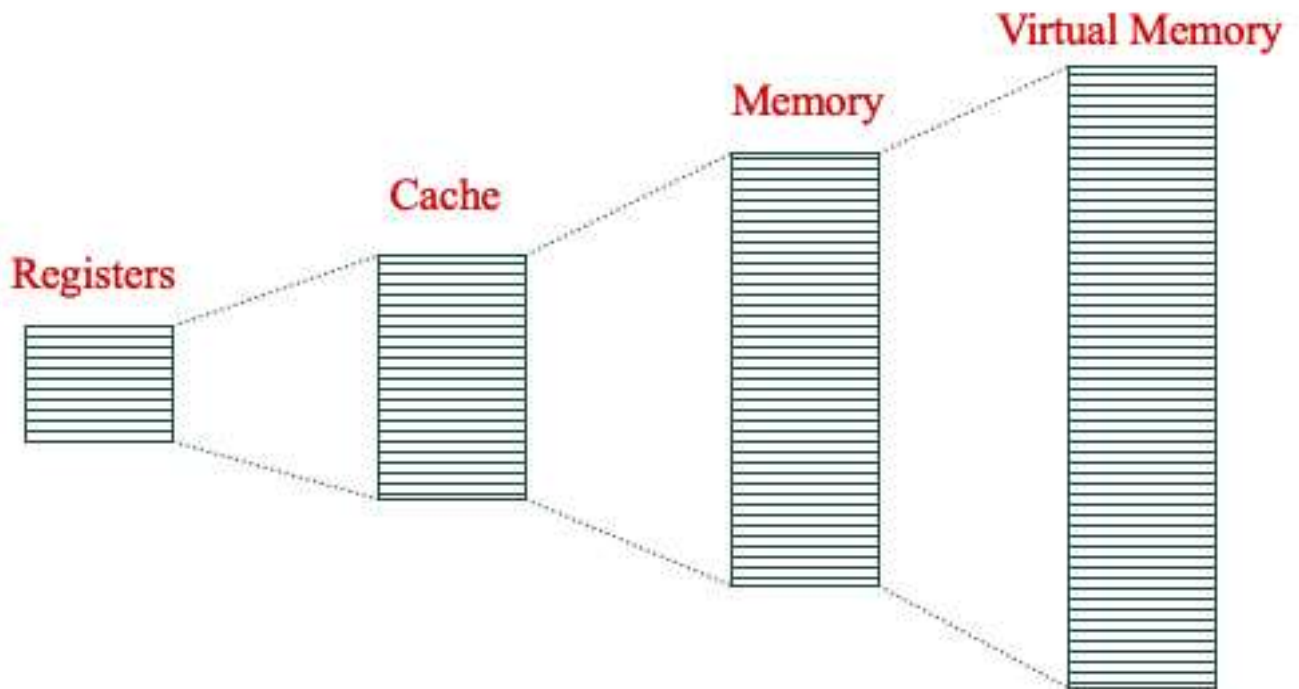
NỘI DUNG

- Tổng quan về quản lý bộ nhớ
- Cấp phát liên tục
- Cấp phát không liên tục

NỘI DUNG

- Tổng quan về quản lý bộ nhớ
- Cấp phát liên tục
- Cấp phát không liên tục

PHÂN CẤP BỘ NHỚ



KHÔNG GIAN ĐỊA CHỈ

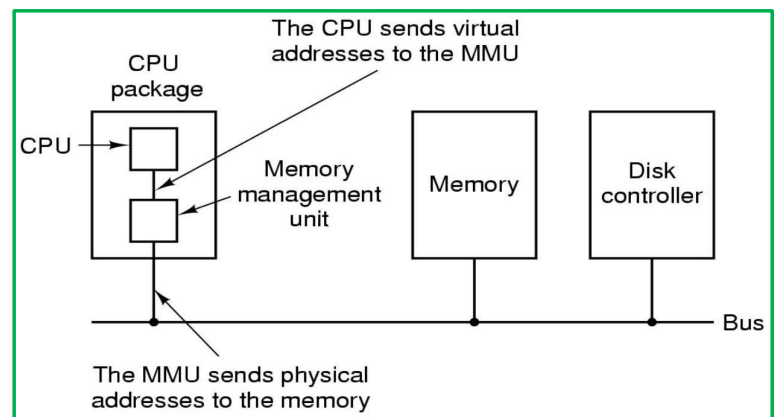
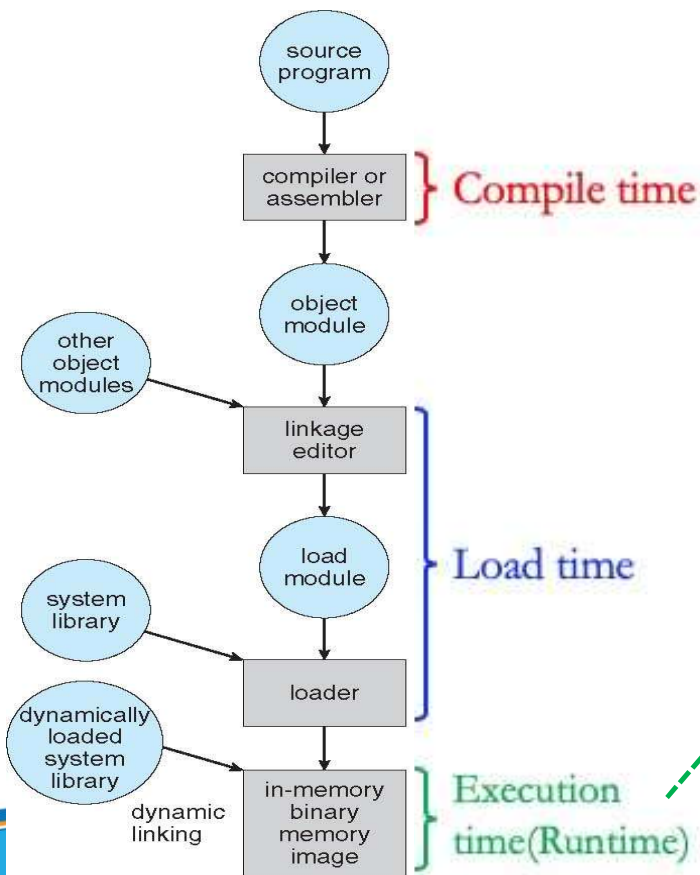
**Không gian địa chỉ tiến trình
(Địa chỉ ảo/luận lý)**

0	MOV
4	
8	23
12	
16	ADD

**Không gian địa chỉ bộ nhớ
(Địa chỉ vật lý)**

0	
•	
•	
•	
18000	MOV
18004	
18008	23
18012	
18016	ADD
•	
•	
•	

CHUYỂN ĐỔI ĐỊA CHỈ (TÁI ĐỊNH VỊ)



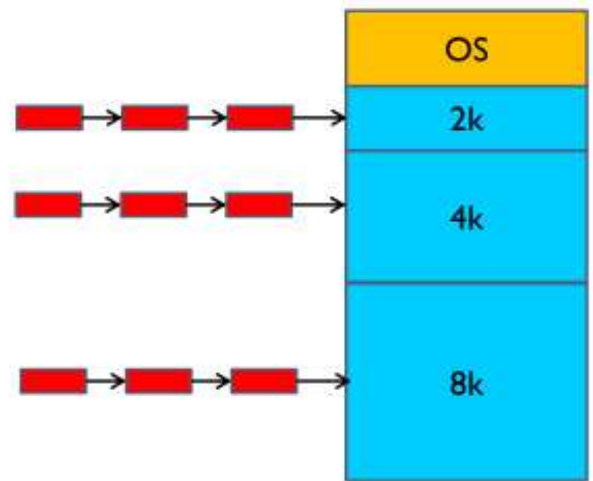
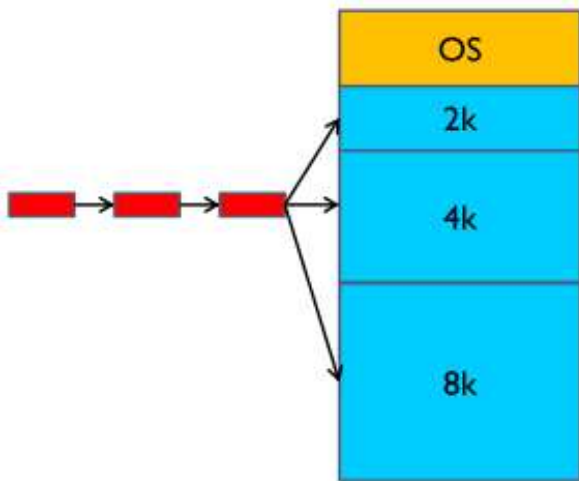
NỘI DUNG

- Tổng quan về quản lý bộ nhớ
- Cấp phát liên tục
- Cấp phát không liên tục

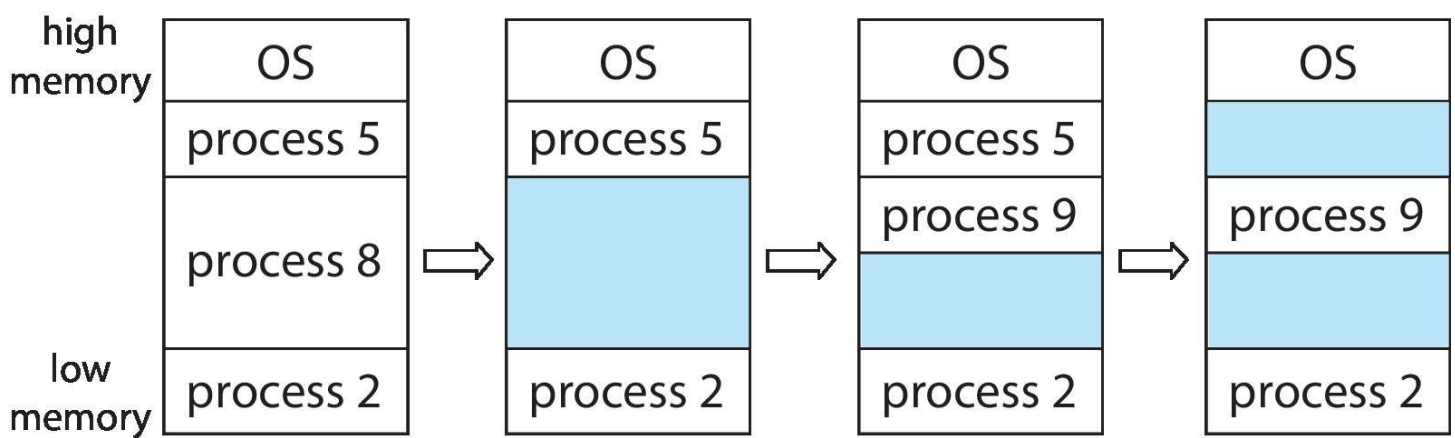
CẤP PHÁT LIÊN TỤC

- Tiến trình được nạp vào một không gian liên tục trong bộ nhớ vật lý.
- Bộ nhớ vật lý:
 - Chia thành các phân vùng cố định sẵn (fixed partition).
 - Chia thành các phân vùng động hình thành do quá trình nạp tiến trình (dynamic partition).

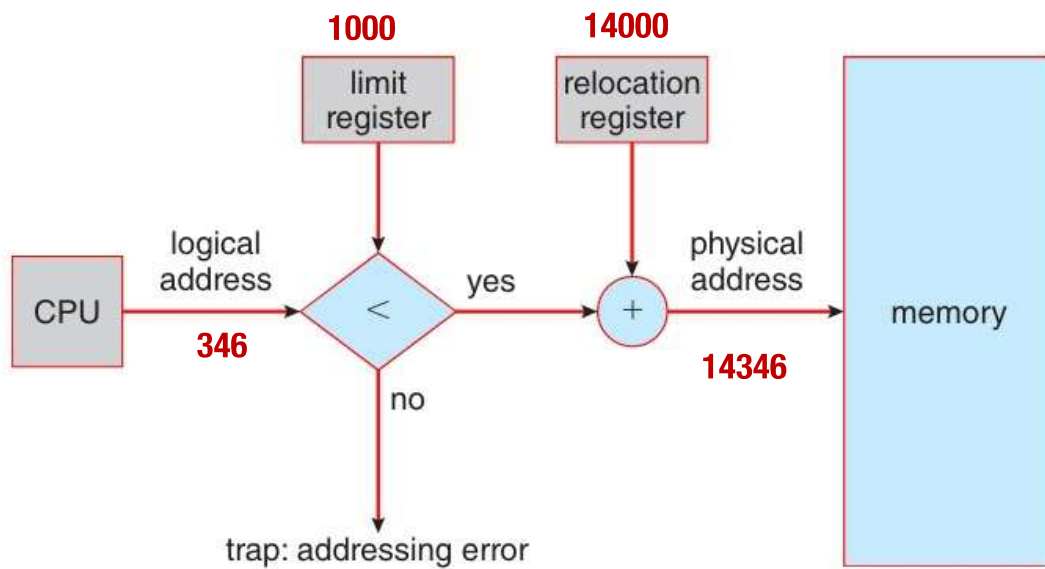
PHÂN VÙNG CỐ ĐỊNH



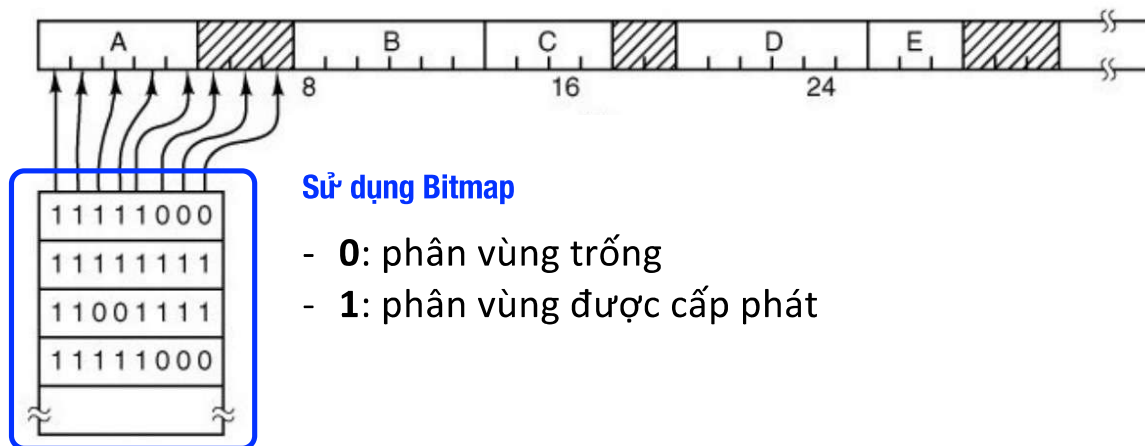
PHÂN VÙNG ĐỘNG



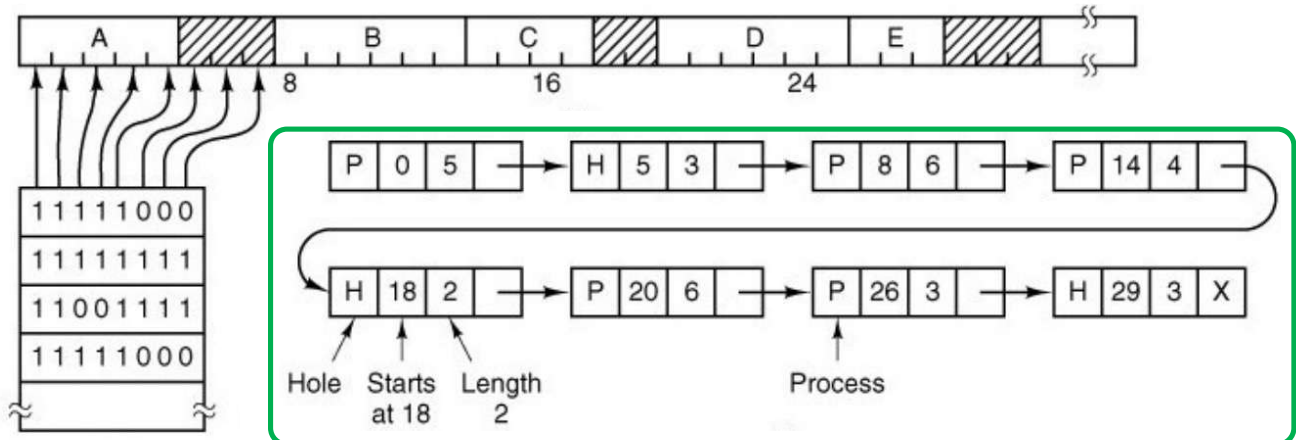
TÁI ĐỊNH VỊ ĐỊA CHỈ



QUẢN LÝ PHÂN VÙNG TRỐNG



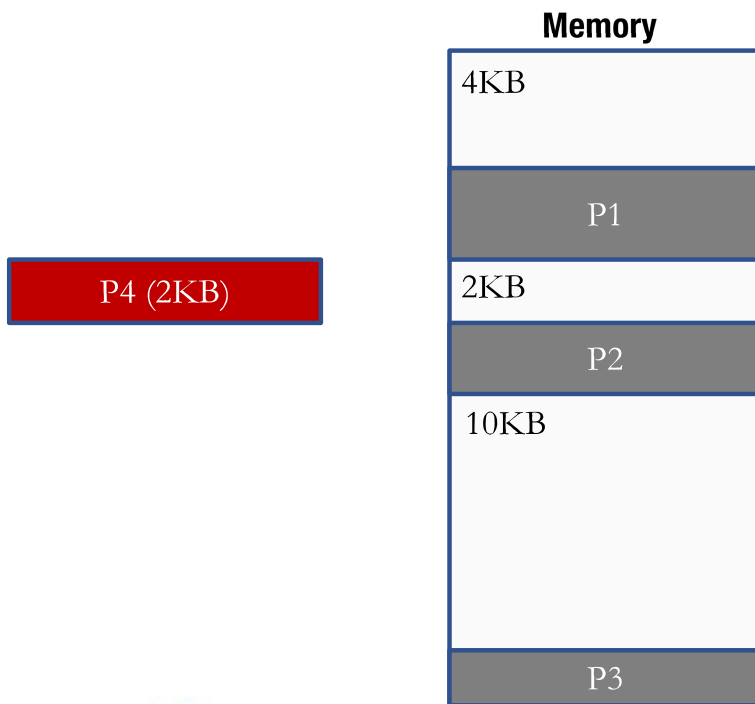
QUẢN LÝ PHÂN VÙNG TRỐNG (2)



Sử dụng danh sách liên kết (linked list)

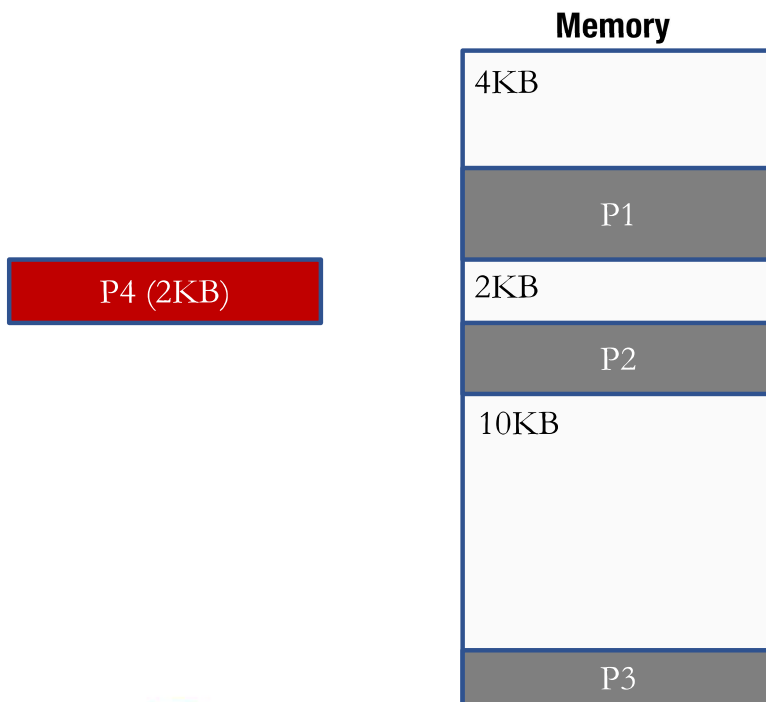
- **H:** phân vùng trống
- **P:** phân vùng đã cấp phát

TÌM KIẾM PHÂN VÙNG TRỐNG



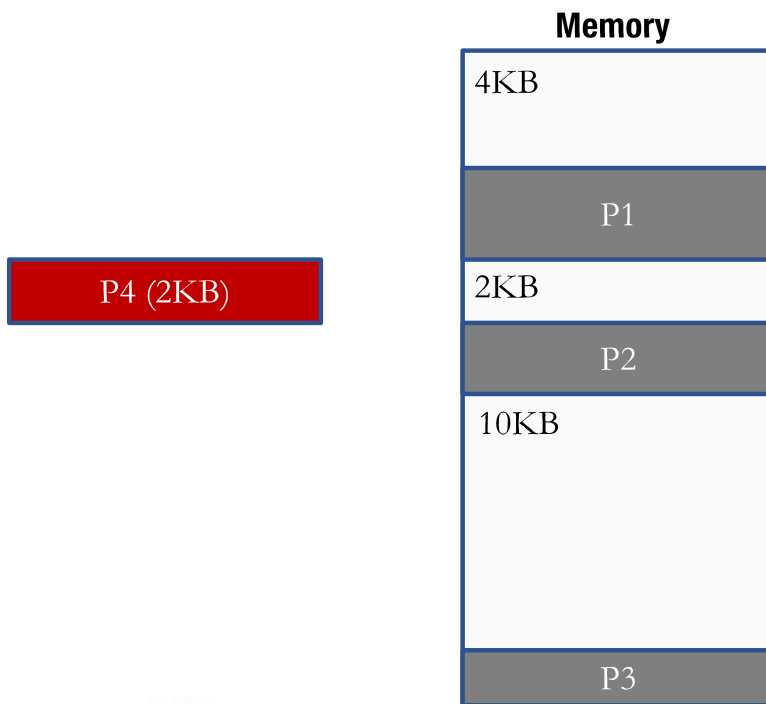
- First-fit: cấp phát phân vùng trống đầu tiên đủ chứa tiến trình.

TÌM KIẾM PHÂN VÙNG TRỐNG



- Best-fit: cấp phát phân vùng trống nhỏ nhất có thể chứa tiến trình.

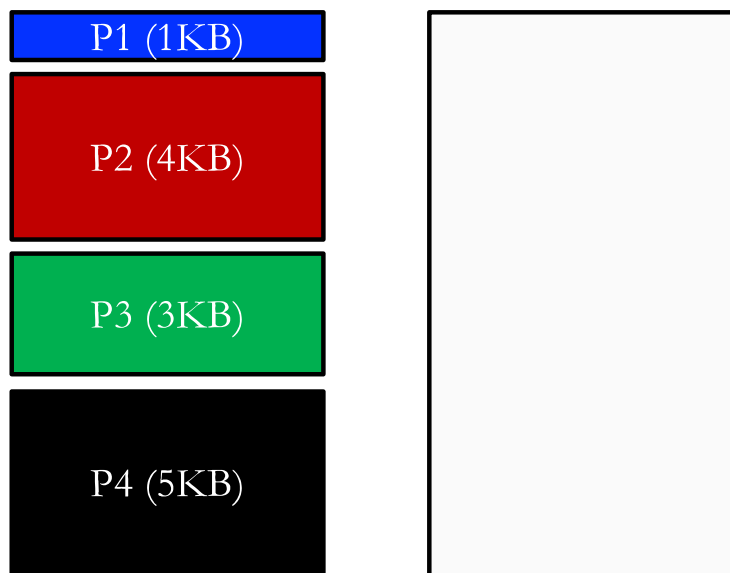
TÌM KIẾM PHÂN VÙNG TRỐNG



- Worst-fit: cấp phát phân vùng lớn nhất có thể chứa tiến trình.

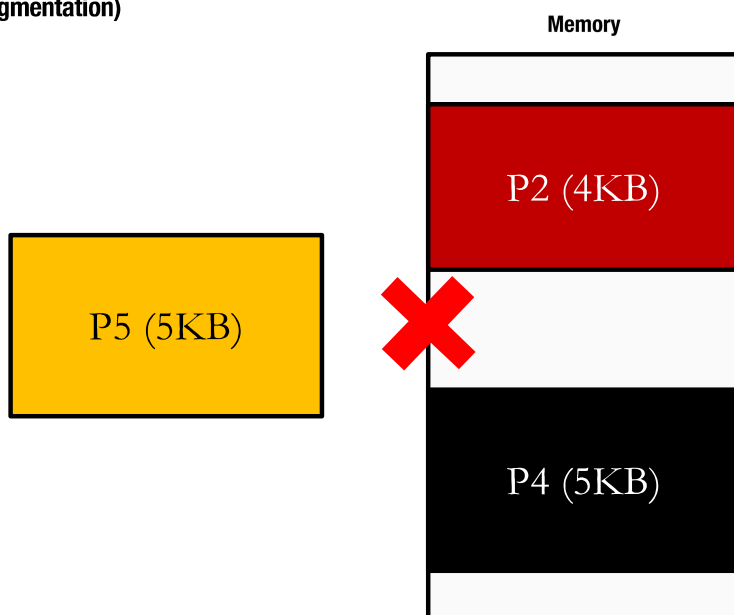
PHÂN MẢNH NGOẠI VI

(External Fragmentation)



PHÂN MẢNH NGOẠI VI

(External Fragmentation)

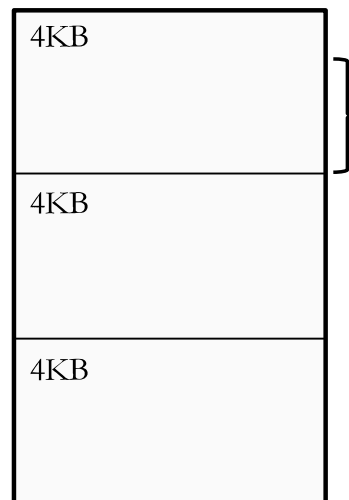


PHÂN MẢNH NỘI VI

(Internal Fragmentation)

P1 (1KB)

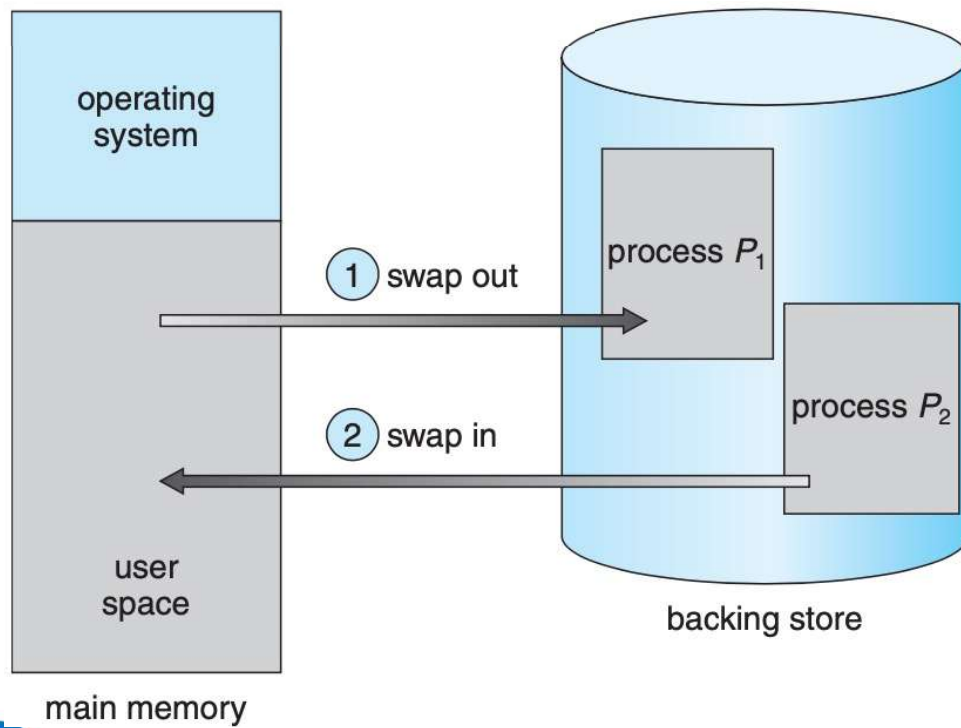
Memory



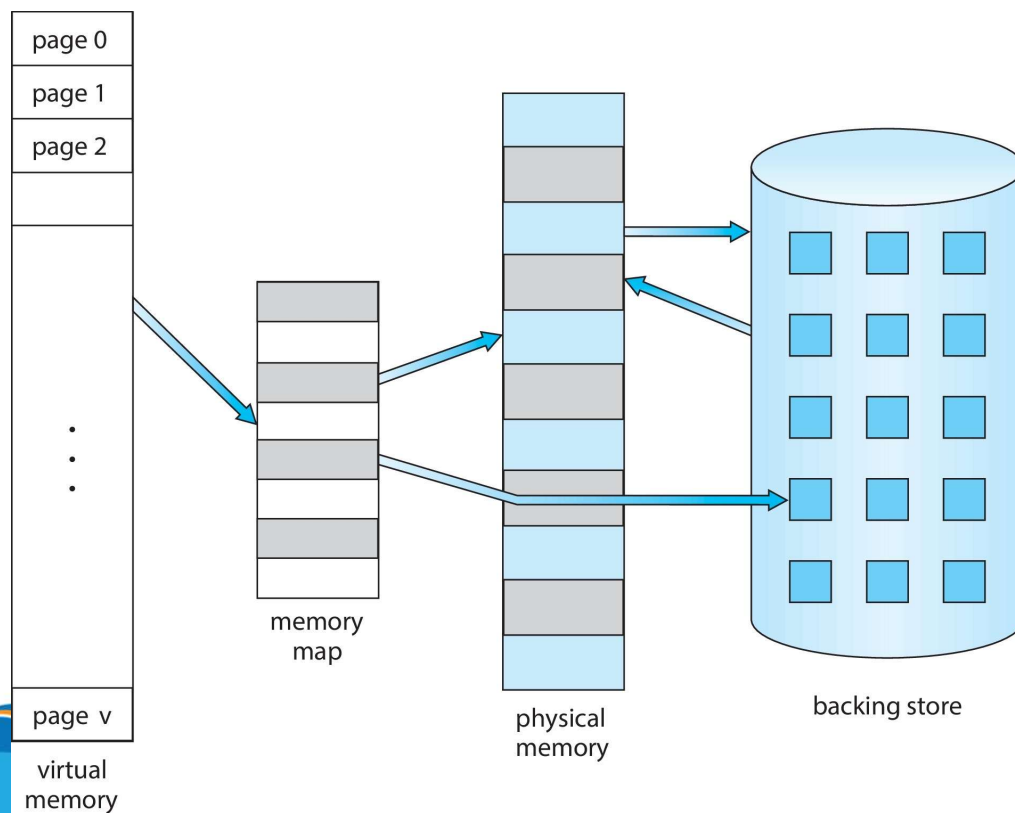
NỘI DUNG

- Tổng quan về quản lý bộ nhớ
- Cấp phát liên tục
- Cấp phát không liên tục
 - **Kỹ thuật bộ nhớ ảo**

KỸ THUẬT SWAPPING

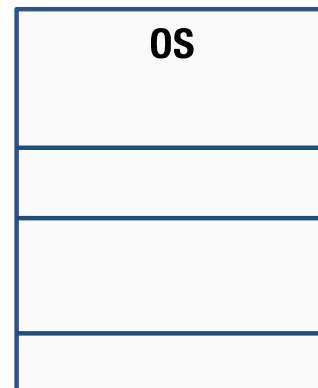


BỘ NHỚ ẢO



CẤP PHÁT KHÔNG LIÊN TỤC

- Tiến trình có thể được chia ra thành nhiều phần, mỗi phần nạp vào một vùng liên tục trong bộ nhớ.
 - Phân đoạn (Segmentation)
 - Phân trang (Paging)



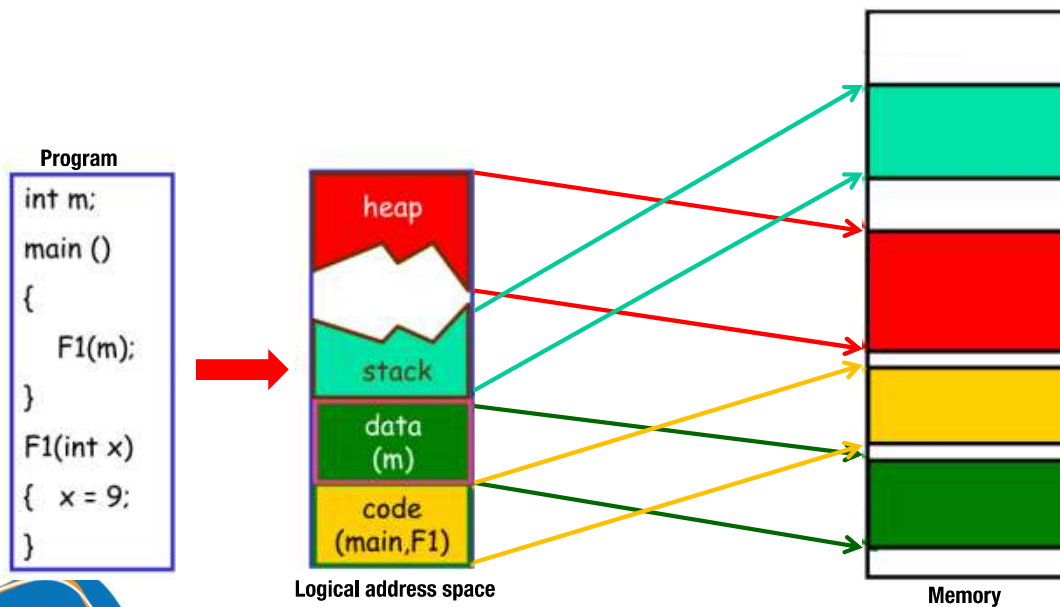
Memory

NỘI DUNG

- Tổng quan về quản lý bộ nhớ
- Cấp phát liên tục
- Cấp phát không liên tục
 - **Phân đoạn**

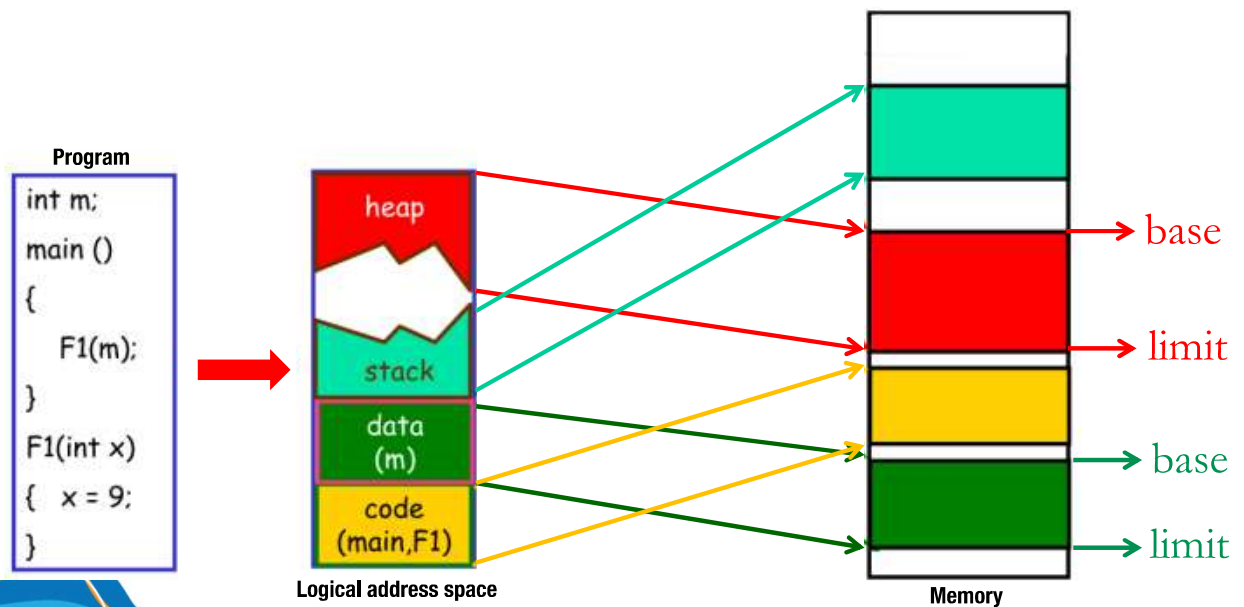
PHÂN ĐOẠN

- Tiến trình chia thành các đoạn có kích thước khác nhau, mỗi đoạn nạp vào một vùng nhớ liên tục.



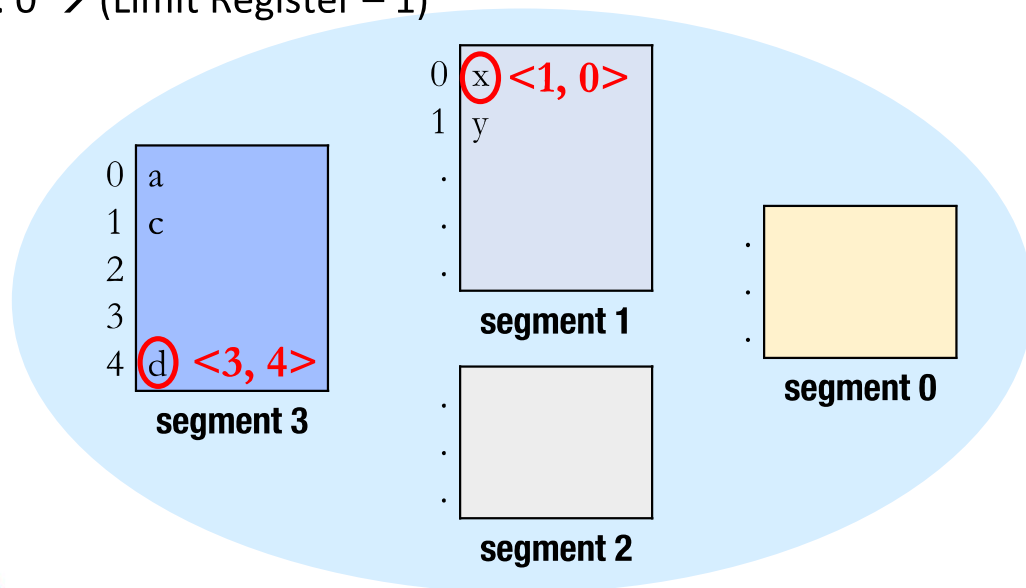
PHÂN ĐOẠN (2)

- Quản lý địa chỉ mỗi đoạn nhờ thanh ghi cơ sở (base register) và thanh ghi giới hạn (limit register).

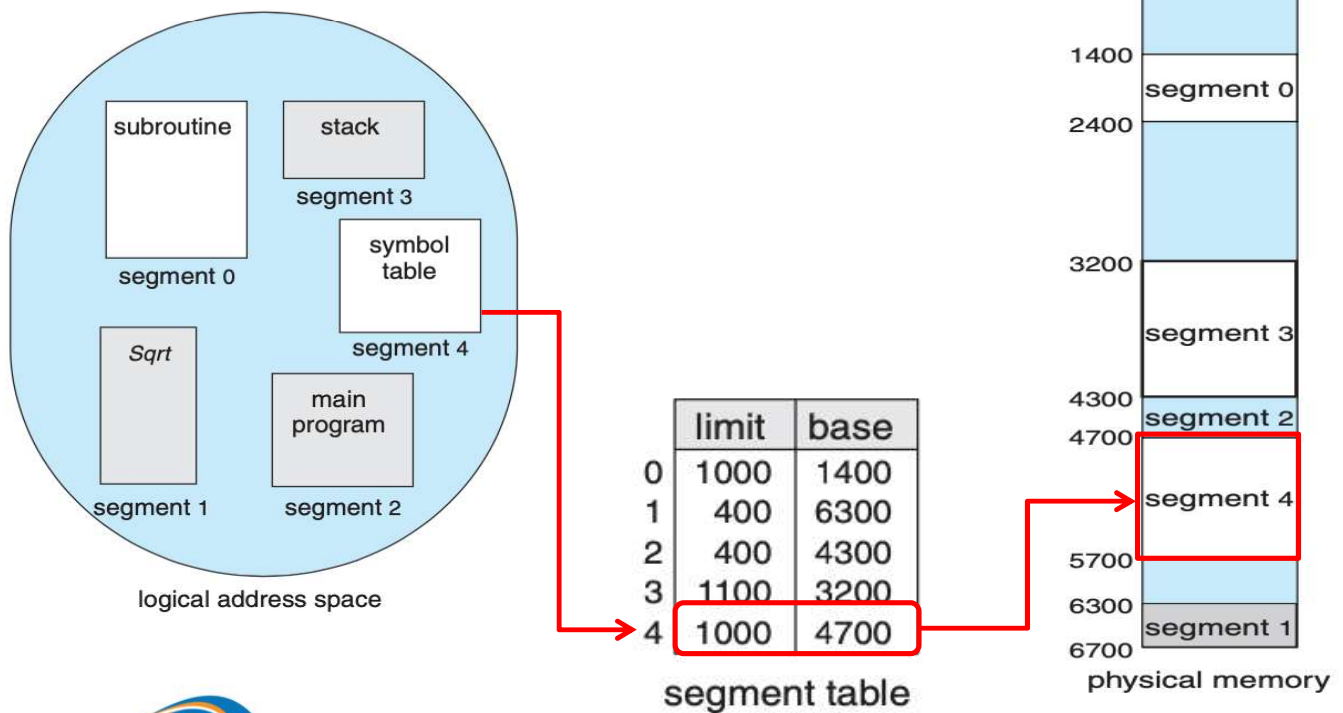


PHÂN ĐOẠN (3)

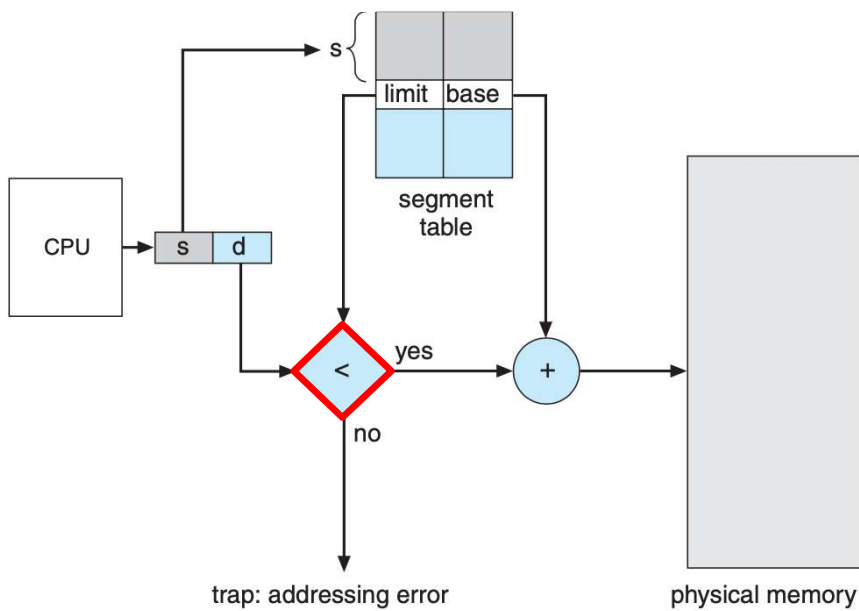
- Địa chỉ ảo/luận lý: **<s: segment number, d: offset>**
 - Offset: 0 $\rightarrow$ (Limit Register – 1)



BẢNG PHÂN ĐOẠN



TÁI ĐỊNH VỊ ĐỊA CHỈ



	limit	base
0	1000	1400
1	400	6300
2	400	4300
3	1100	3200
4	1000	4700

segment table

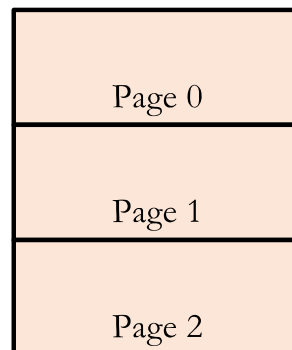
Logical address	Physical address
<4, 1200>	invalid
<2, 1000>	invalid
<0, 200>	1600

NỘI DUNG

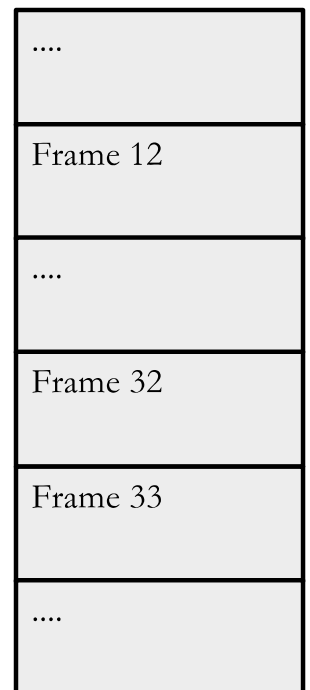
- Tổng quan về quản lý bộ nhớ
- Cấp phát liên tục
- Cấp phát không liên tục
 - **Phân trang**

PHÂN TRANG

- Tiến trình chia thành các trang (page) kích thước cố định, mỗi trang được nạp vào một khung trang trống (case/frame) trong bộ nhớ vật lý.



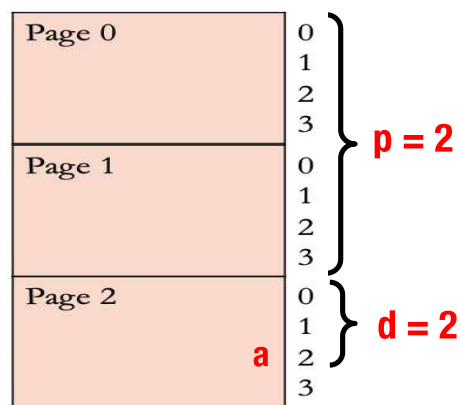
Logical address space



Memory

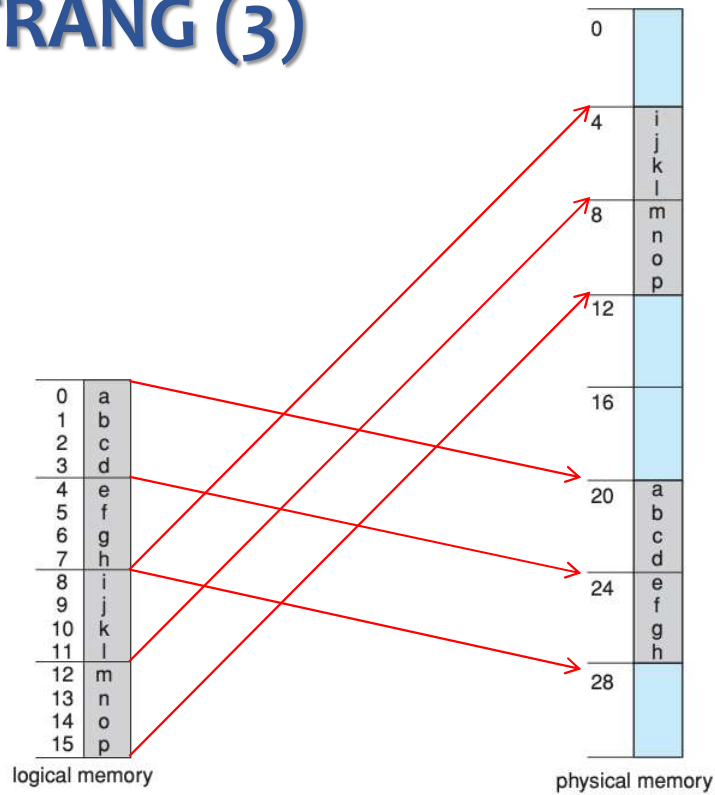
PHÂN TRANG (2)

- Địa chỉ ảo/luận lý: $\langle p: \text{page number}, d: \text{offset} \rangle$
- Địa chỉ vật lý: $\langle f: \text{frame number}, d: \text{offset} \rangle$



Logical address space

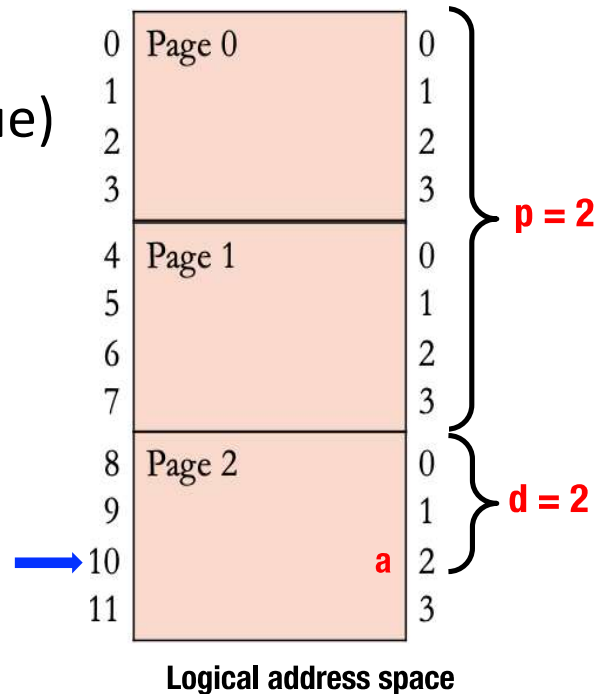
PHÂN TRANG (3)



BIỂU DIỄN ĐỊA CHỈ

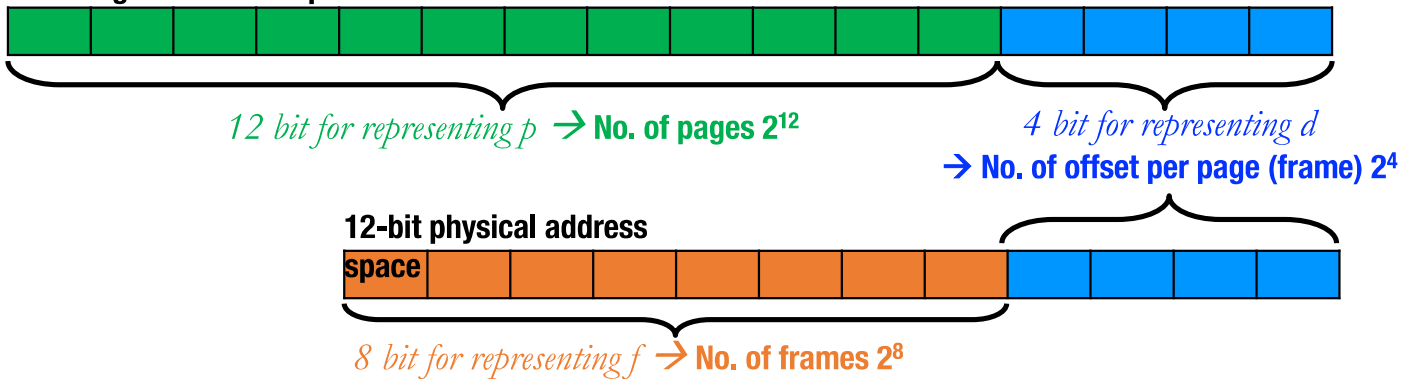
- $\langle p, d \rangle$ hoặc $\langle f, d \rangle$
- Giá trị tuyệt đối (absolute value)

Absolute value of an address =
 $p * (\text{No. of offset per page}) + d$



BIỂU DIỄN ĐỊA CHỈ (2)

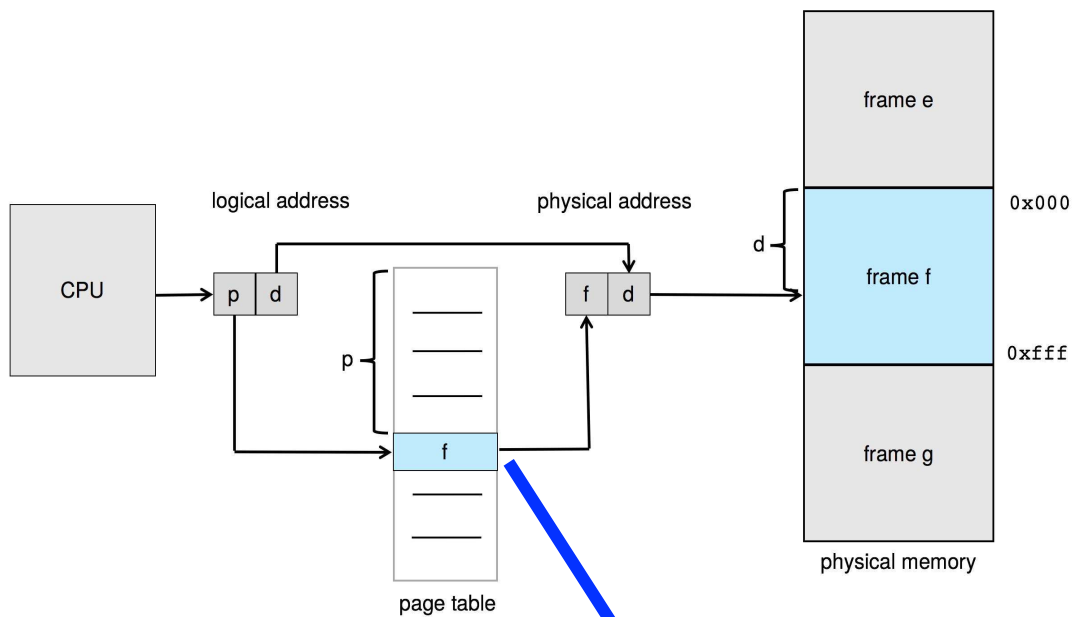
16-bit logical address space



Byte-addressable memory

- $\rightarrow$ Kích thước trang = Kích thước khung = 2^4 bytes = 16 bytes
- $\rightarrow$ Số trang tối đa trong không gian tiến trình = 2^{12} (trang)
- $\rightarrow$ Số khung trang tối đa trong bộ nhớ: = 2^8 (khung trang)

BẢNG PHÂN TRANG

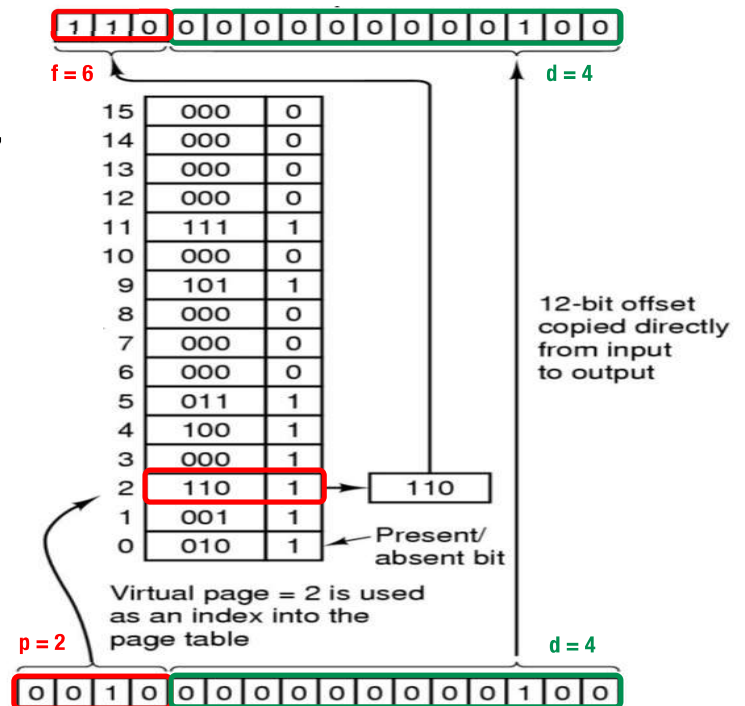


Page Table Entry

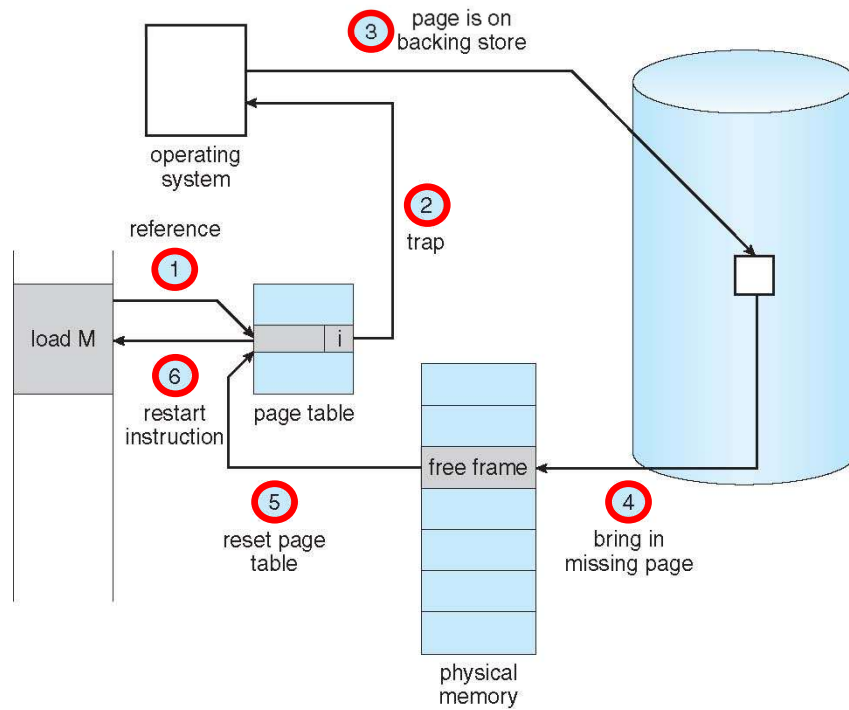
Frame Number	Valid/Invalid	Protection	Caching	Referenced	Modified
--------------	---------------	------------	---------	------------	----------

BẢNG PHÂN TRANG (2)

- Present/absent bit
 - 1 (or V): trang đã nạp vào bộ nhớ
 - 0 (or I): trang chưa được nạp



LỖI TRẠNG (PAGE FAULT)



THỜI GIAN TRUY CẬP BỘ NHỚ HIỆU DỤNG

$$EAT = (1 - p) * t_m + p * t_p$$

p: xác suất lỗi trang

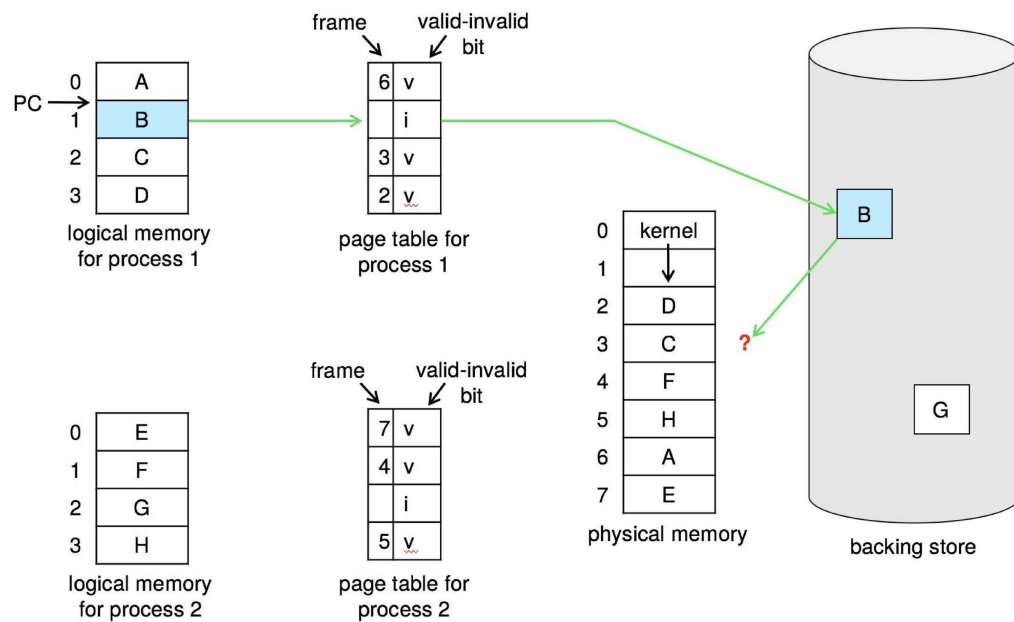
t_m: thời gian truy cập bộ nhớ

t_p: thời gian xử lý khi có lỗi trang (swap-in, swap-out, restart instruction, ...)

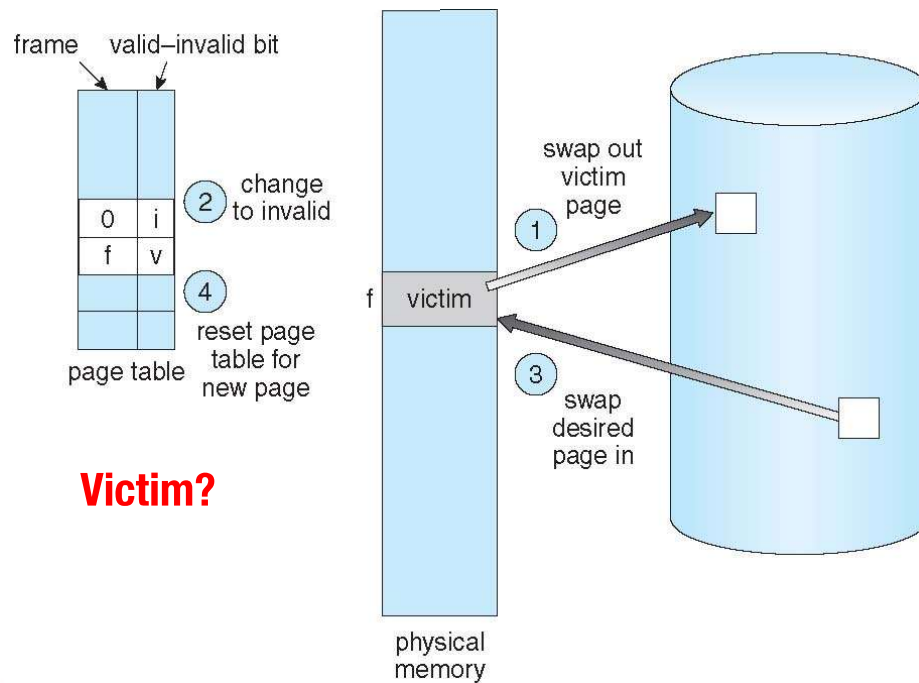
NỘI DUNG

- Tổng quan về quản lý bộ nhớ
- Cấp phát liên tục
- Cấp phát không liên tục
 - **Thay thế trang**

THAY THỂ TRẠNG



THAY THỂ TRANG



FIFO

- Thay trang cũ nhất.

☺ Đơn giản

☹ Dị thường Belady

reference string

15 page faults

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
	0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0
		1	1	1	1	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1
*	*	*	*		*	*	*	*	*	*			*	*			*	*	*

** : a page fault*

FIFO (2)

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	3
		3	3	3	2	2	2	2	2	4	4
*	*	*	*	*	*	*			*	*	

3 frames

→ 9 page faults

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4
	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5
		3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	3	3	3
*	*	*	*			*	*	*	*	*	*

4 frames

→ 10 page faults

Belady's anomaly

Frames ↑ Page faults ↑

OPTIMAL

- Thay trang không dùng lại lâu nhất.
- 😊 Hiệu quả cao
- ☹️ Làm sao biết “tương lai”?

9 page faults

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7
	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
*	*	*	*		*		*			*			*				*		



LRU (Least Recently Used)

- Thay trang ít sử dụng gần đây nhất.
- ☺ Khả thi
- ☹ Cần sự hỗ trợ của phần cứng

12 page faults

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
		1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7
*	*	*	*		*		*	*	*	*			*		*		*		

CƠ HỘI 2 (FIFO Second Chance)

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0
Frame 1	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	4
Frame 2		0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Frame 3			1	1	1	3	3	3	3	3	0
Fifo	7	70	701	012	012	203	203	034	342	342	420
Referenced bit	7	70	701	2	20	23	230	4	42	423	0
	*	*	*	*		*		*	*		*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình hệ điều hành, Trần Trung Dũng, Phạm Tuấn Sơn, 2021, NXB Khoa Học Kỹ Thuật.
- Modern Operating System, 4th Edition, Andrew Tanenbaum & Herbert Bos, 2014, Pearson.
- Operating System Concepts, 10th Edition, Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin & Greg Gagne, 2018, Wiley.